

Cambiamenti nei pattern di spesa pre e post Covid-19 in Italia

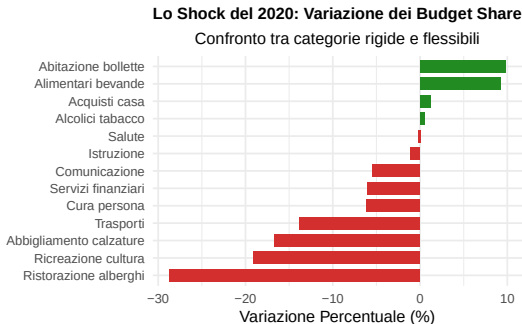
Gruppo I

Gabriele Fogli, Flavia Fumagalli, Mattia Gaiba, Elena Lenzi,
Luca Sturniolo Ricci

10 maggio 2026

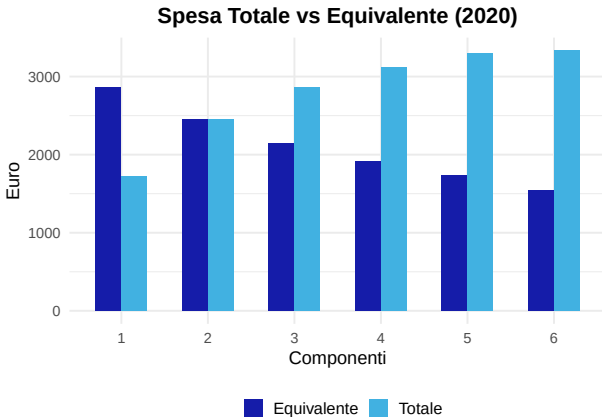
Risultati dell'analisi.

- La spesa media mensile totale ha mostrato una forte contrazione nel 2020, passando da **€2.605** (2019) a **€2.425** (2020). A partire dal 2021 si osserva una ripresa nominale, influenzata però anche dalla spinta inflattiva.
- Il lockdown ha polarizzato i consumi, distinguendo nettamente le categorie di consumo essenziali (alimentari, bollette, spese per abitazione) da quelle discrezionali (abbigliamento, ristorazione, cultura).



Dalla spesa totale alla spesa equivalente.

Per confrontare correttamente il benessere tra famiglie di diversa composizione è stata standardizzata la spesa totale utilizzando un coefficiente di equivalenza. La spesa equivalente è stata calcolata dividendo la spesa totale per il coefficiente di equivalenza corrispondente al numero di componenti della famiglia, secondo la **scala di Carbonaro** (ISTAT).



Domande di ricerca.

1. Durante lo shock del 2020, il livello di benessere (espresso tramite la spesa equivalente) è rimasto omogeneo tra le diverse tipologie familiari o alcune sono risultate più vulnerabili?
2. Esistono differenze statisticamente significative nei budget share di “Abitazione” e “Ristorazione” tra le macro-regioni italiane durante lo shock del 2020?
3. Le variazioni osservate durante il Covid-19 comportano un cambiamento nel trend di spesa o si tratta di un effetto temporaneo?

Evoluzione del dataset.

- *Numero di righe:* 240158
- *Numero di colonne:* 21

Al fine di incrementare l'efficienza delle stime e mitigare potenziali distorsioni, il dataset è stato integrato con opportune **variabili di controllo**. Nello specifico, sono state incluse le caratteristiche socio-demografiche del capofamiglia (genere, età e livello di istruzione) e la variabile relativa alla macro-area geografica di residenza.

N comp.	Sesso primo comp.	Età primo comp.	Titolo di studio primo comp.	Regione	Spesa totale	Alimentari bevande	Alcolici tabacco	Abbigl. calzature	Abitazione bollette	Acquisti casa	Salute	Trasporti	Comunic.	Ricreaz. cultura	Istruz.	Ristoraz. alberghi	Servizi fin.	Cura persona	Anno	Macroregione
1	Femmina	18-34	Laurea o superiore	Piemonte	1873.37	180.79	0.00	0.00	911.47	0.00	0.00	172.98	67.89	269.42	19.40	157.36	26.78	47.27	2014	Nord-ovest
1	Femmina	35-64	Laurea o superiore	Emilia-Romagna	1751.62	205.29	72.23	170.07	792.70	90.40	0.01	107.01	26.02	34.35	0.08	19.39	82.06	152.00	2014	Nord-est
4	Maschio	35-64	Diploma superiore	Campania	2244.13	455.18	0.00	30.27	663.87	14.54	161.28	277.97	119.38	230.63	0.38	143.00	51.40	96.22	2014	Sud
4	Femmina	65 e più	Diploma superiore	Molise	2436.11	741.64	13.60	27.58	523.61	73.15	113.35	308.54	124.18	79.40	212.60	0.00	76.05	142.39	2014	Sud
2	Maschio	65 e più	Diploma superiore	Basilicata	1693.54	469.78	0.00	41.38	572.95	108.56	157.40	124.14	61.34	11.36	0.02	11.24	47.14	88.25	2014	Sud
3	Femmina	35-64	Licenza media	Veneto	3220.33	1152.43	146.11	0.00	810.29	24.50	33.38	397.96	42.77	0.00	0.00	125.57	170.85	316.49	2014	Nord-est

Tabella 1: head(dati_unificati)

Domanda 1.

Per rispondere alla prima domanda di ricerca l'analisi si è focalizzata sulla comparazione della **spesa equivalente** (calcolata utilizzando la scala di Carbonaro) tra le differenti configurazioni dei nuclei familiari. L'indagine, riferita al periodo d'osservazione 2020, mira a identificare eventuali asimmetrie nella vulnerabilità allo shock pandemico in funzione dell'ampiezza del nucleo familiare.

Ipotesi del Test ANOVA

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

$$H_1 : \exists i, j : \mu_i \neq \mu_j$$

- H_0 : non esistono differenze statisticamente significative nella spesa equivalente media tra le diverse tipologie familiari. La variazione osservata è dovuta al caso.
- H_1 : almeno una tipologia familiare presenta una spesa equivalente media significativamente diversa dalle altre, suggerendo una differente vulnerabilità allo shock pandemico.

Test ANOVA: risultati.

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Gruppo Famiglia	5	3.396e+09	679125515	326,3	< 2.2e-16 ***
Residui	25.662	5.342e+07	2081522		
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1					

L'analisi della varianza (ANOVA) eseguita sulla spesa equivalente per l'anno 2020 conferma l'esistenza di una marcata **eterogeneità** nei livelli di consumo in base alla numerosità del nucleo familiare. Il valore del test ($F = 326.3$, $p < 2.2e - 16$) evidenzia come la dimensione della famiglia sia stata un fattore discriminante critico durante lo shock pandemico.

Questo risultato giustifica l'utilizzo di test t per individuare quali specifici cluster abbiano registrato i divari più profondi.

Dopo aver fattorizzato la variabile relativa all'ampiezza del nucleo familiare, è stato eseguito un test t per campioni indipendenti su ciascuna coppia, assumendo la famiglia monocomponente come categoria di riferimento.

Ipotesi dei Test t

$$H_0 : \mu_i = \mu_j$$

$$H_1 : \mu_i \neq \mu_j$$

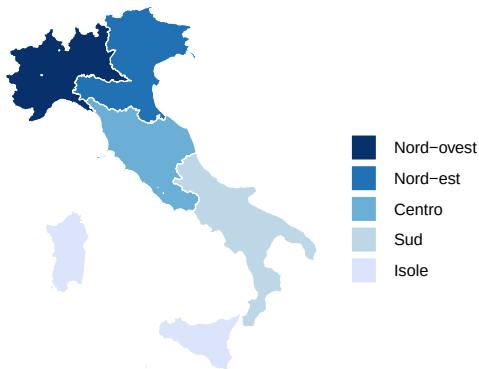
- H_0 : non esistono differenze statisticamente significative nella spesa equivalente media tra i gruppi familiari i e j . La variazione osservata è attribuibile al caso.
- H_1 : esistono differenze statisticamente significative nella spesa equivalente media tra i gruppi familiari i e j , indicando una differente vulnerabilità allo shock pandemico.

Test t: risultati.

	Diff. Media (€)	Statistica t	p-value
1 vs 2	-409.65	-16.19	0
1 vs 3	-713.28	-27.33	0
1 vs 4	-945.57	-36.59	0
1 vs 5	-1128.11	-29.46	0
1 vs 6+	-1319.77	-18.00	0

- **Significatività statistica:** il p-value ($< 2.2e - 16$) permette di rigettare l'ipotesi nulla H_0 con confidenza $>99\%$. L'eterogeneità del benessere tra classi familiari non è stocastica ma sistematica.
- Si osserva un peggioramento lineare del benessere all'aumentare dell'ampiezza del nucleo. Il divario rispetto ai single cresce dai **-409,65€** delle coppie agli oltre **-1.319,77€** delle famiglie numerose (6+ componenti).
- I risultati evidenziano come le famiglie numerose siano state il segmento più vulnerabile durante la pandemia. Nonostante la scala di Carbonaro corregga la spesa per le economie di scala, il livello di benessere dei nuclei ampi è rimasto significativamente inferiore a quello dei monocomponenti.

Domanda 2.



Per rispondere alla seconda domanda di ricerca le asimmetrie territoriali nel comportamento di spesa vengono analizzate tramite test t, assumendo il **Nord-ovest** come macroregione di riferimento per verificare gli scostamenti statistici dei budget share.

Test t: budget share “Abitazione”.

$$H_0 : \mu_{\text{Abitaz.}}^{\text{Nord-ovest}} = \mu_{\text{Abitaz.}}^{\text{Macroregione}}$$

$$H_1 : \mu_{\text{Abitaz.}}^{\text{Nord-ovest}} \neq \mu_{\text{Abitaz.}}^{\text{Macroregione}}$$

	Diff. Media	Statistica t	p-value
Nord-ovest vs Nord-est	-0.0106	-3.47	0.0005
Nord-ovest vs Centro	-0.0018	-0.60	0.5509
Nord-ovest vs Sud	-0.0286	-9.69	0.0000
Nord-ovest vs Isole	-0.0448	-11.28	0.0000

- **Nord-ovest vs Centro:** è l'unico confronto non significativo. Il budget share dedicato all'abitazione nel Centro è risultato statisticamente indistinguibile da quello del Nord-ovest, evidenziando una simile incidenza di questa voce sul bilancio familiare in entrambe le aree.
- **Nord-ovest vs Sud e Isole:** i coefficienti negativi indicano che anche in un anno di crisi l'incidenza della casa sul budget familiare nel Mezzogiorno è stata sensibilmente inferiore rispetto al riferimento.
- **Nord-ovest vs Nord-est:** si osserva una lieve ma significativa discrepanza anche nel Nord-est.

Test t: budget share “Ristorazione”.

$$H_0 : \mu_{\text{Rist.}}^{\text{Nord-ovest}} = \mu_{\text{Rist.}}^{\text{Macroregione}}$$

$$H_1 : \mu_{\text{Rist.}}^{\text{Nord-ovest}} \neq \mu_{\text{Rist.}}^{\text{Macroregione}}$$

	Diff. Media	Statistica t	p-value
Nord-ovest vs Nord-est	0.0034	3.30	0.0010
Nord-ovest vs Centro	-0.0054	-5.74	0.0000
Nord-ovest vs Sud	-0.0157	-17.91	0.0000
Nord-ovest vs Isole	-0.0152	-14.29	0.0000

- **Divario Nord-Sud:** il Sud e le Isole mostrano la contrazione più forte (circa -1.5 p.p. rispetto al Nord-ovest). Questo indica che nel Mezzogiorno la spesa fuori casa è stata tagliata più drasticamente che altrove.
- L'unica area con segno positivo (+0.34 p.p.) è il Nord-est, indice del fatto che, rispetto al benchmark, ha destinato una quota leggermente superiore del proprio budget alla ristorazione.
- **Significatività totale:** tutti i p-value sono prossimi allo zero (< 0.01). Questo prova che le differenze territoriali osservate non sono casuali, ma strutturali.

Domanda 3.

Per rispondere alla terza domanda di ricerca si è deciso di stimare tre modelli di regressione:

- **Modello 1 (Dummy Impulso):** Verifica deviazioni negli anni critici (2020-2021) con ritorno al trend precedente.

$$\ln(SpesaE_{i,t}) = \beta_0 + \beta_1 t + \delta_1 D_{2020} + \delta_2 D_{2021} + \sum \phi_j X_{i,j} + \varepsilon_{i,t}$$

- **Modello 2 (Dummy Step):** Verifica se il livello medio si è spostato su un nuovo equilibrio permanente.

$$\ln(SpesaE_{i,t}) = \beta_0 + \beta_1 t + \delta D_{post2020} + \sum \phi_j X_{i,j} + \varepsilon_{i,t}$$

- **Modello 3 (Dummy Interazione):** Verifica se la pandemia ha modificato strutturalmente il tasso di crescita della spesa.

$$\ln(SpesaE_{i,t}) = \beta_0 + \beta_1 t + \delta D_{post2020} + \gamma(t \times D_{post2020}) + \sum \phi_j X_{i,j} + \varepsilon_{i,t}$$

Modello 1: dummy impulso.

L'obiettivo è stimare **l'impatto puntuale** della pandemia sulla spesa equivalente totale, isolandolo dal trend naturale di crescita/decrecita.

Si utilizza il *logaritmo della spesa* per interpretare i risultati in termini di variazioni percentuali approssimate.

$$\ln(SpesaE_{i,t}) = \beta_0 + \beta_1 t + \delta_1 D_{2020} + \delta_2 D_{2021} + \sum (\phi_j X_{i,j}) + \varepsilon_{i,t}$$

- t : trend lineare (variabile tempo: 2014 = 1, ..., 2024 = 11).
- D_{2020}, D_{2021} : variabili dummy che valgono 1 solo per l'anno specifico e 0 altrove.
- δ_1, δ_2 : misurano lo shock puntuale di quegli anni.
- $\sum (\phi_j X_{i,j})$: variabili di controllo socio-demografiche e territoriali (genere, età, istruzione, macroregione).

Output modello 1.

Coefficients	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	7.7430787	0.0051222	1511.665	< 2.2e-16 ***
Trend (t)	0.0094469	0.0003292	28.701	< 2.2e-16 ***
Shock 2020 (δ_1)	- 0.0934368	0.0032628	- 28.637	< 2.2e-16 ***
Shock 2021 (δ_2)	- 0.0677828	0.0031461	- 21.545	< 2.2e-16 ***
Macroregione - Centro	- 0.0709037	0.002975	- 23.826	< 2.2e-16 ***
Macroregione - Isole	- 0.2910223	0.0039475	- 73.724	< 2e-16 ***
Macroregione - Nord-est	0.0040190	0.0029890	1.345	0.179
Macroregione - Sud	- 0.3207920	0.0028847	- 111.205	< 2e-16 ***
Sesso - Maschio	- 0.0193586	0.0021153	- 9.152	< 2e-16 ***
Età, 35-64	0.0889967	0.0041787	21.298	< 2e-16 ***
Età, 65 anni e più	0.2461690	0.0044311	55.555	< 2e-16 ***
Istruzione - Laurea o titolo superiore	0.2243838	0.0029981	74.843	< 2e-16 ***
Istruzione - Licenza elementare	- 0.3714469	0.0033333	- 111.436	< 2e-16 ***
Istruzione - Licenza media	- 0.2184422	0.0025191	- 86.716	< 2e-16 ***
Istruzione - Nessun titolo	- 0.4863201	0.0064243	- 75.701	< 2e-16 ***
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1				
Residual standard error	0.4893 on 240143 degrees of freedom			
Multiple R-squared	0.2096			
Adjusted R-squared	0.2096			
F-statistic	4550 on 14 and 240143 DF, p-value: < 2.2e-16			

Commento output modello 1.

Nel modello di regressione, per ogni variabile qualitativa è stata omessa una modalità (categoria di riferimento) per evitare la multicollinearità perfetta. I coefficienti riportati rappresentano pertanto lo scostamento differenziale rispetto al benchmark, i cui valori sono assorbiti nell'intercetta del modello.

- **Impatto dello shock pandemico:** al netto delle caratteristiche socio-demografiche, la spesa equivalente ha registrato una contrazione significativa del 9,3% nel 2020 (δ_1) e del 6,8% nel 2021 (δ_2) rispetto al trend atteso. Il parziale recupero nel 2021 suggerisce uno shock intenso ma temporaneo (impulso).
- Risiedere nel Mezzogiorno comporta una spesa equivalente inferiore di circa il 29-32% rispetto al Nord-ovest. Il Centro mostra una contrazione moderata (-7%), mentre il Nord-est risulta sostanzialmente in linea con il benchmark.
- Il titolo di studio si conferma il principale driver della spesa: un laureato spende mediamente il 22% in più rispetto ai diplomati. Parallelamente, i nuclei con capofamiglia over 65 mostrano una maggiore capacità di spesa (+24%), probabilmente legata alla stabilità dei redditi da pensione durante la crisi.

Modello 2: dummy step.

L'obiettivo è verificare se la pandemia ha causato un **cambiamento persistente** nel livello della spesa equivalente, spostando l'intercetta del modello per tutto il periodo post 2020.

Si utilizza il *logaritmo della spesa* per interpretare i risultati in termini di variazioni percentuali approssimate.

$$\ln(Spesa_{i,t}) = \beta_0 + \beta_1 t + \delta D_{post2020} + \sum (\phi_j X_{i,j}) + \varepsilon_{i,t}$$

- t : trend lineare (variabile tempo: 2014 = 1, ..., 2024 = 11).
- $D_{post2020}$: variabile dummy che vale 1 per tutti gli anni dal 2020 al 2024 (inclusi) e 0 per gli anni precedenti.
- δ : misura l'entità del salto strutturale (spostamento permanente del livello di spesa rispetto al trend).
- $\sum (\phi_j X_{i,j})$: variabili di controllo socio-demografiche e territoriali (genere, età, istruzione, macroregione).

Output modello 2.

Coefficients	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	7.7024892	0.0053128	1449.800	< 2.2e-16 ***
Trend (t)	0.0201360	0.000646	31.141	< 2.2e-16 ***
Dummy step (δ)	- 0.0868970	0.0040494	- 21.459	< 2.2e-16 ***
Macroregione - Centro	- 0.0703247	0.0029802	- 23.597	< 2.2e-16 ***
Macroregione - Isole	- 0.2904240	0.0039530	- 73.470	< 2e-16 ***
Macroregione - Nord-est	0.0046912	0.0029932	1.567	0.117
Macroregione - Sud	- 0.3190245	0.0028882	- 110.458	< 2e-16 ***
Sesso - Maschio	- 0.0192453	0.0021182	- 9.086	< 2e-16 ***
Età, 35-64	0.0888061	0.0041845	21.222	< 2e-16 ***
Età, 65 anni e più	0.2461592	0.0044373	55.474	< 2e-16 ***
Istruzione - Laurea o titolo superiore	0.2239253	0.0030022	74.587	< 2e-16 ***
Istruzione - Licenza elementare	- 0.3711385	0.0033381	- 111.181	< 2e-16 ***
Istruzione - Licenza media	- 0.2182672	0.0025226	- 86.524	< 2e-16 ***
Istruzione - Nessun titolo	- 0.4875790	0.0064339	- 75.782	< 2e-16 ***
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1				
Residual standard error	0.49 on 240144 degrees of freedom			
Multiple R-squared	0.2074			
Adjusted R-squared	0.2074			
F-statistic	4834 on 13 and 240144 DF, p-value: < 2.2e-16			

Commento output modello 2.

Il modello valuta se la pandemia ha prodotto uno spostamento permanente nel livello della spesa equivalente per tutto il periodo post 2020:

- **Spostamento strutturale del livello (δ):** il coefficiente della dummy step è pari a -0.086 ed è altamente significativo ($p < 2e - 16$). Ciò sottolinea l'evidenza empirica di un effetto Covid permanente sulla spesa equivalente delle famiglie italiane, con un calo medio di circa l'8.6% rispetto al trend pre-pandemico.
- **Accelerazione del trend (t):** rispetto al modello precedente, il coefficiente del trend lineare sale a 0.020 . Questo suggerisce che, una volta assorbito il picco negativo del 2020, la spesa mostra una dinamica di crescita di fondo più marcata per compensare la perdita iniziale.
- I coefficienti relativi a *Macroregione*, *Istruzione* ed *Età* rimangono quasi identici al modello a impulsi. Questo conferma la robustezza delle variabili socio-demografiche.

Modello 3: dummy interazione.

L'obiettivo è verificare se la pandemia ha modificato la **dinamica di crescita** della spesa, cambiando il coefficiente del trend dopo il 2020.

Si utilizza il *logaritmo della spesa* per interpretare i risultati in termini di variazioni percentuali approssimate.

$$\ln(Spesa_{i,t}) = \beta_0 + \beta_1 t + \delta D_{post2020} + \gamma(t \times D_{post2020}) + \sum(\phi_j X_{i,j}) + \varepsilon_{i,t}$$

- t : trend lineare (variabile tempo: 2014 = 1, ..., 2024 = 11).
- $D_{post2020}$: variabile dummy che vale 1 per tutti gli anni dal 2020 al 2024 (inclusi) e 0 per gli anni precedenti.
- δ : misura l'effetto puntuale della pandemia (salto nell'intercetta).
- γ : misura la variazione del tasso di crescita della spesa dopo il 2019 (modifica del coefficiente del trend).
- $\sum(\phi_j X_{i,j})$: variabili di controllo socio-demografiche e territoriali (genere, età, istruzione, macroregione).

Output modello 3.

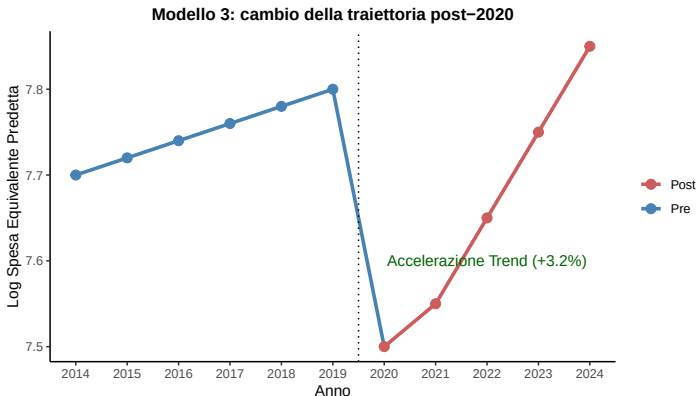
Coefficients	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	7.7589157	0.0057577	1347.580	< 2e-16 ***
Trend (t)	0.0047365	0.0008885	5.331	9.77e-08 ***
Dummy step (δ)	- 0.2980464	0.0092930	- 32.072	< 2e-16 ***
Interazione (γ)	0.0326259	0.0012928	25.236	< 2e-16 ***
Macroregione - Centro	- 0.0714325	0.0029766	-23.998	< 2e-16 ***
Macroregione - Isole	- 0.2911184	0.0039478	- 73.741	< 2e-16 ***
Macroregione - Nord-est	0.0036396	0.0029895	1.217	0.223
Macroregione - Sud	- 0.3213813	0.0028859	- 111.363	< 2e-16 ***
Sesso - Maschio	- 0.0194626	0.0021155	- 9.200	< 2e-16 ***
Età, 35-64	0.0892942	0.0041790	21.367	< 2e-16 ***
Età, 65 anni e più	0.2463697	0.0044315	55.595	< 2e-16 ***
Istruzione - Laurea o titolo superiore	0.2243950	0.0029983	74.841	< 2e-16 ***
Istruzione - Licenza elementare	- 0.3715106	0.0033338	- 111.439	< 2e-16 ***
Istruzione - Licenza media	- 0.2184068	0.0025193	- 86.693	< 2e-16 ***
Istruzione - Nessun titolo	- 0.4862198	0.0064257	- 75.668	< 2e-16 ***
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1				
Residual standard error	0.4893 on 240143 degrees of freedom			
Multiple R-squared	0.2095			
Adjusted R-squared	0.2095			
F-statistic	4546 on 14 and 240143 DF, p-value: < 2.2e-16			

Commento output modello 3.

Il modello finale esplora se la pandemia ha modificato strutturalmente la dinamica di crescita della spesa equivalente attraverso l'interazione tra trend e periodo post 2020:

- **Cambio di pendenza (γ):** il coefficiente dell'interazione è positivo e altamente significativo (+0.032). Ciò indica che, dopo lo shock iniziale del 2020, il tasso di crescita della spesa equivalente è accelerato di 3,2 punti percentuali rispetto al trend pre-pandemico. Questo suggerisce un forte effetto di “rimbalzo” o un recupero dei consumi più rapido del previsto.
- **Shock iniziale nell'intercetta (δ):** la dummy step qui assume un valore negativo molto forte (−0.298). In questo modello, tale valore rappresenta il crollo immediato al momento dello shock (2020) prima che la nuova pendenza (γ) iniziasse a far recuperare il terreno perduto.
- Si osserva un'estrema stabilità nei coefficienti di controllo (*Macroregione, Sesso, Età, Istruzione*), che mantengono segni e valori pressoché identici ai modelli 1 e 2. Questo prova che le disuguaglianze di consumo legate al capitale umano e al territorio sono indipendenti dalla forma statistica dello shock pandemico.

Spesa equivalente predetta dal modello 3.



Il grafico illustra la traiettoria della spesa equivalente predetta dal modello, evidenziando come, dopo il brusco calo stimato per il 2020, il sistema mostri un'accelerazione del trend di crescita pari al 3,2% annuo rispetto al periodo pre-pandemico.

Conclusioni.

Ambito della ricerca	Sintesi dei risultati
Natura dello shock pandemico	Il modello con la dummy impulso evidenzia una contrazione acuta nel 2020 (-9,3%), seguita da un parziale riassorbimento già nel 2021. Questo suggerisce che la pandemia è stata vissuta come un evento traumatico ma temporaneo sul livello dei consumi.
Evoluzione della crescita	Attraverso il modello d'interazione, si osserva che la crisi non ha solo spostato i livelli, ma ha impresso una nuova velocità alla spesa. Il trend post-2020 accelera del 3,2% annuo, indicando una forte resilienza del sistema.
Disuguaglianze strutturali	Le variabili socio-demografiche restano i pilastri del modello: il divario Nord-Sud si conferma stabile al 30%, mentre l'istruzione superiore e la stabilità dei redditi degli over-65 agiscono come scudi protettivi contro la volatilità.